

Código de colores

Cómo leer el valor de una resistencia por sus bandas, y cómo elegir las bandas a partir del valor.

DURACIÓN 1 clase

REQUISITOS Ley de Ohm

Por qué existe

Una resistencia de 1/4 W mide cinco milímetros. No entra el número impreso, y si entrara se borraría con el calor del soldador. Por eso el valor va en bandas de color pintadas alrededor del cuerpo, que se leen igual de sucias, igual de viejas y desde cualquier ángulo.

Es una norma internacional (IEC 60062) y la vas a usar toda tu vida profesional. Vale la pena aprenderla de memoria, y la forma de aprenderla es usándola.

Cómo se lee

Se lee desde la banda que está **más cerca de un extremo**. La banda de tolerancia queda separada del resto, más cerca de la otra patita: esa separación te dice para qué lado empezar.

Con **cuatro bandas**:

BANDA	QUÉ ES
1. ^a	primera cifra
2. ^a	segunda cifra
3. ^a	multiplicador (por cuánto multiplicás)
4. ^a	tolerancia

Con **cinco bandas** hay una cifra más antes del multiplicador. Se usan en resistencias de precisión, donde dos cifras no alcanzan.

La tabla

COLOR	CIFRA	MULTIPLICADOR	TOLERANCIA
Negro	0	×1	—
Marrón	1	×10	±1 %
Rojo	2	×100	±2 %
Naranja	3	×1 k	—
Amarillo	4	×10 k	—
Verde	5	×100 k	±0,5 %
Azul	6	×1 M	±0,25 %
Violeta	7	×10 M	±0,1 %
Gris	8	×100 M	±0,05 %
Blanco	9	×1 G	—
Oro	—	×0,1	±5 %
Plata	—	×0,01	±10 %

Fijate que el orden de los colores no es caprichoso: del negro al blanco van de más oscuro a más claro, que es el orden del espectro. El oro y la plata quedan afuera de la secuencia porque no son cifras: solo sirven como multiplicador o como tolerancia.

Probalo

Tocá cada banda para cambiarle el color y mirá cómo se mueve el valor. Después probá al revés: escribí un valor abajo y mirá qué bandas te quedan.

CÓDIGO DE COLORES



4 BANDAS

5 BANDAS

1.ª CIFRA

2.ª CIFRA

MULTIPLICADOR

TOLERANCIA

marrón



negro



rojo



oro



VALOR **1,00 kΩ** ±5 % · de 950 Ω a 1,05 kΩ

O ESCRIBÍ EL VALOR Y MIRÁ LAS BANDAS

1000

Ω

CÓDIGO DE COLORES

Versión interactiva en el sitio. Escaneá el código o entrá a

webclases.hernanatrodriguez.workers.dev/circuitos-redes-i/02-codigo-de-colores/



Un ejemplo que vas a ver mil veces

Marrón, negro, rojo, oro.

- Marrón = 1 → primera cifra
- Negro = 0 → segunda cifra
- Rojo = $\times 100$ → multiplicador
- Oro = $\pm 5\%$ → tolerancia

$$10 \times 100 = 1000 \Omega = 1 \text{ k}\Omega \pm 5\%$$

Esa tolerancia significa que la resistencia real puede estar en cualquier punto entre 950 Ω y 1050 Ω, y el fabricante cumplió igual. **No es un error de fabricación: es la especificación.** Si en el laboratorio medís 1,03 kΩ, la resistencia está bien.

Por qué importa la tolerancia. Si armás un divisor de tensión con dos resistencias del 5 %, el error de la salida no es del 5 %: los dos errores se combinan. Para algo que tiene que ser preciso —una referencia de tensión, un filtro— hay que ir a resistencias del 1 %, que son las de cinco bandas.

Qué no existe

No toda resistencia que se te ocurra existe. Los valores comerciales siguen la **serie E24**: 1,0 · 1,1 · 1,2 · 1,3 · 1,5 · 1,6 · 1,8 · 2,0 · 2,2 · 2,4 · 2,7 · 3,0 · 3,3 · 3,6 · 3,9 · 4,3 · 4,7 · 5,1 · 5,6 · 6,2 · 6,8 · 7,5 · 8,2 · 9,1, repetidos en cada década.

Por eso ves 4,7 kΩ y 10 kΩ por todos lados, y nunca 5 kΩ. Si el cálculo te da 5 kΩ, elegís el valor comercial más cercano y verificás que el circuito siga funcionando. Esa verificación es parte del diseño, no un detalle.

Errores frecuentes

1. **Leer al revés.** Si empezás por la banda equivocada, marrón-negro-rojo se convierte en rojo-negro-marrón: 200 Ω en vez de 1 kΩ. Buscá siempre la banda separada, que es la de tolerancia, y empezá por el otro lado.
2. **Confundir marrón con rojo, o naranja con rojo**, sobre todo en resistencias viejas o con el cuerpo oscurecido por el calor. Ante la duda, medí con el téster.
3. **Olvidarse de que el multiplicador puede achicar.** Oro y plata dividen. Amarillo, violeta, oro es 4,7 Ω, no 4,7 MΩ.

Para practicar

Leé estas cuatro y verificá con el simulador de arriba:

- Rojo, rojo, marrón, oro
- Amarillo, violeta, naranja, oro
- Marrón, gris, rojo, oro
- Verde, azul, amarillo, oro

Y al revés: ¿qué bandas tiene una de 330 Ω al 5 %? ¿Y una de 2,2 MΩ?